Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Tipificació i taula de la normal

Convertir qualsevol normal en la normal estàndard (tipificar) i llegir probabilitats amb la taula Z.

1.1 Idea clau

Cada distribució normal té la seva μ i la seva σ, i seria impossible tenir una taula per a cadascuna. La solució és **tipificar**: convertir qualsevol $N(\mu, \sigma)$ en **una sola** normal de referència, la **normal estàndard** $N(0, 1)$, i llegir-ne les probabilitats en una única taula.

Tipificar: la puntuació Z. Per a un valor x d'una $N(\mu, \sigma)$, la seva **puntuació tipificada** és

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}.$$

- Z diu **a quantes desviacions típiques** està x del centre μ.
- $Z > 0$: x està per sobre de la mitjana; $Z < 0$: per sota; $Z = 0$: just a la mitjana.
- La normal estàndard $N(0, 1)$ té mitjana 0 i desviació 1.

La taula Z dona $P(Z < z)$: la probabilitat (àrea) a l'**esquerra** d'un valor z. A partir d'aquí es calcula qualsevol interval.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — tipificar un valor

En una $N(50, 10)$, tipifiquem $x = 60$:

$$Z = \frac{60 - 50}{10} = \frac{10}{10} = 1.$$

El valor 60 està **una desviació típica per sobre** de la mitjana. A la taula, $P(Z < 1) = 0,8413$: el $84,13\%$ de les dades són menors que 60.

Exemple 1.2 — un valor per sota de la mitjana

En la mateixa $N(50, 10)$, tipifiquem $x = 35$:

$$Z = \frac{35 - 50}{10} = \frac{-15}{10} = -1,5.$$

Està $1,5$ desviacions **per sota** del centre. A la taula, $P(Z < -1,5) = 0,0668$: només el $6,68\%$ de les dades són menors que 35.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — probabilitat a l'esquerra

Les puntuacions segueixen $N(50, 10)$. Quina és la probabilitat que una puntuació triada a l'atzar sigui **menor que 65**?

Solució. Tipifiquem $x = 65$:

$$Z = \frac{65 - 50}{10} = 1,5.$$

A la taula, $P(Z < 1,5) = 0,9332$. Per tant $P(X < 65) = 93,32\%$.

Resposta: $P(X < 65) \approx 93,3\%$.

Exercici resolt 1.2 — probabilitat a la dreta

Amb la mateixa $N(50, 10)$, quina és la probabilitat que una puntuació sigui **més gran que 70**?

Solució. Tipifiquem: $Z = \dfrac{70-50}{10} = 2$. La taula dona l'àrea a l'**esquerra**, $P(Z < 2) = 0,9772$; la de la **dreta** és el complementari:

$$P(X > 70) = 1 - P(Z < 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228 = 2,28\%.$$

Resposta: $P(X > 70) \approx 2,28\%$.

1.4 Exercicis per fer

Fes servir que $P(Z < 1) = 0,8413$*;* $P(Z < 1,5) = 0,9332$*;* $P(Z < 2) = 0,9772$*;* $P(Z < 0,5) = 0,6915$*;* $P(Z < -1) = 0,1587$.

Exercicis per fer

1.1 En una $N(60, 12)$, tipifica el valor $x = 72$. A quantes desviacions de la mitjana està?

1.2 En una $N(60, 12)$, tipifica $x = 48$. Està per sobre o per sota de la mitjana?

1.3 Les alçades segueixen $N(170, 8)$. Tipifica $x = 178$ i digues quina proporció de persones fa menys de 178 cm. (Pista: $P(Z < 1)$.)

1.4 En una $N(50, 10)$, calcula $P(X < 55)$. (Pista: $Z = 0,5$.)

1.5 En una $N(20, 4)$ (temps d'atenció en minuts), calcula la probabilitat que una atenció duri **menys de 26** minuts. (Pista: $Z = 1,5$.)

1.6 (Dreta) En una $N(50, 10)$, calcula $P(X > 60)$ usant el complementari. (Pista: $P(Z < 1) = 0,8413$.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 $Z = \dfrac{72-60}{12} = 1$: està 1 desviació típica per sobre de la mitjana.

1.2 $Z = \dfrac{48-60}{12} = -1$: està 1 desviació **per sota** de la mitjana.

1.3 $Z = \dfrac{178-170}{8} = 1$; $P(Z<1) = 0,8413$: el $84,13\%$ de les persones fan menys de 178 cm.

1.4 $Z = \dfrac{55-50}{10} = 0,5$; $P(X<55) = P(Z<0,5) = 0,6915 = 69,15\%$.

1.5 $Z = \dfrac{26-20}{4} = 1,5$; $P(X<26) = P(Z<1,5) = 0,9332 = 93,32\%$.

1.6 $Z = \dfrac{60-50}{10} = 1$; $P(X>60) = 1 - P(Z<1) = 1 - 0,8413 = 0,1587 = 15,87\%$.